PHYTOCELLTEC™ MALUS DOMESTICA or

CÉLULAS TRONCO NA REGENERAÇÃO CELULAR

INCI name: *Malus Domestica Fruit Cell Culture Extract (and) Xanthan Gum (and) Glycerin (and) Lecithin (and) Phenoxyethanol (and) Aqua/ Water.*

PhytoCellTec™ Malus Domestica or é uma preparação lipossomal com base em células-tronco de uma maçã suíça rara. *Uttwiler Spätlauber* é uma variedade de maçã ameaçada de extinção que era bem conhecida por sua excelente capacidade de armazenamento e, portanto, sua longevidade potencial.

Mibelle Biochemistry desenvolveu uma nova tecnologia permitindo o cultivo de espécies raras e ameaçadas como Uttwiler Spätlauber. Graças a esta tecnologia chamada **PhytoCellTec™**, as células-tronco da planta podem ser obtidas e incorporadas em produtos cosméticos para garantir a longevidade das células da pele.
Estudos mostraram que a dupla atividade de **PhytoCellTec™-Malus Domestica or**:

- ✓ ajuda as celulas-tronco da pele a manter suas características e sua capacidade de construir novos tecidos.
- ✓ atrasa o envelhecimento e tem um efeito antirrugas.

PhytoCellTec™-Malus Domestica or é o primeiro ingrediente ativo de células-tronco de planta do mercado, cujo efeito foi avaliado em células tronco da pele de seres humanos. Este exclusivo e revolucionário ingrediente é capaz de proteger as mais preciosas células da pele, as células-tronco, contra o envelhecimento.

Recomendação de uso
Concentração recomendada de 0,2 a 0,5%.

Aplicações
- ✓ Formulações cosméticas avançadas com células-tronco;
- ✓ Rejuvenescimento real para o cuidado do rosto e do corpo;
- ✓ Formulações inovadoras para cuidados da pele.
- ✓ Serum reparador celular;
- ✓ Loção corporal protetora;
- ✓ Creme noturno rejuvenescedor;
- ✓ Tônico anti-queda capilar.

Vantagens
- ✓ Protege a longevidade das células-tronco da pele.
- ✓ Atrasa o envelhecimento de células essenciais.
- ✓ Aumenta a vitalidade das células-tronco da pele.
- ✓ Previne o envelhecimento cronológico.

Farmacotecnica
- ✓ pH de estabilidade 4,0 a 9,0.
- ✓ Incorporação: Para os processos à frio, misture **PhytoCellTec™ MD or** na fase aquosa. Em processos à quente adicione durante a fase de resfriamento, abaixo de 40°C.
- ✓ Termoestabilidade: Temperaturas de até 60°C por um curto tempo não afetam sua estabilidade.

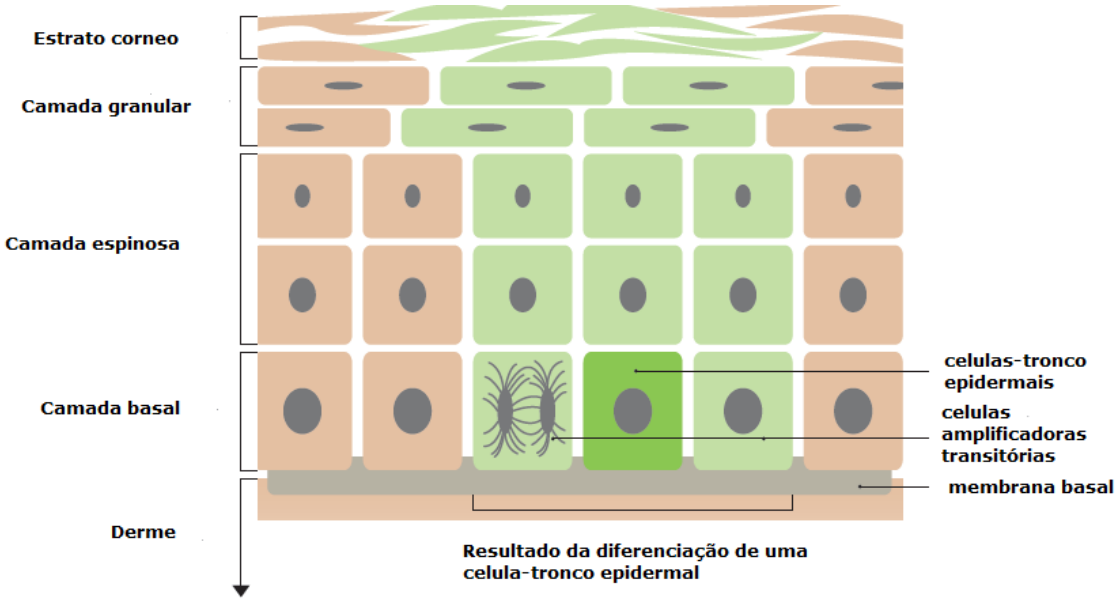
Mecanismo de ação
Uma tecnologia revolucionária para proteção das células-tronco da pele
Uma maça rara com incríveis propriedades
Uttwiler Spätlauber é uma variedade de maçã suíça que deriva de uma muda plantada no meio do século XVIII. Ela ficou muito famosa por sua excelente capacidade de armazenamento sem murchar.

Hoje, o cultivo de maçã é focado em maximizar a produtividade e sabor doce. Assim *Uttwiler Spätlauber* com seu sabor ácido está desaparecendo.
Maçãs *Uttwiler Spätlauber* são ricos em fitonutrientes, proteínas e células de longa vida, especialmente células-tronco de longa vida.
Sua composição específica leva a incrível capacidade de armazenamento e as propriedades da longevidade.

As células-tronco e a longevidade
A longevidade está relacionada às células específicas, chamadas células-tronco que têm uma característica de crescimento. Estas células não especializadas (indiferenciadas), podem fazer cópias idênticas de si mesmas, bem como diferenciarem - se e tornarem - se células especializadas.
Dois tipos básicos de células-tronco estão presentes no corpo do ser humano:
◇ Células-tronco embrionárias: encontradas em blastócistos que podem crescer e diferenciar-se em um dos mais de 22 diferentes tipos de células que compõem o corpo humano.
◇ Células-tronco maduras: localizadas em alguns tecidos maduros que só podem diferenciar-se em seus tipos celulares ou afins. Essas células agem como um sistema reparador do corpo, mas também mantém a diferenciação normal da regeneração de órgãos, tais como sangue, pele ou tecidos intestinais.

As células-tronco na pele humana
Na pele humana são encontradas as células-tronco adultas do tipo epiteliais, também denominadas de células germinativas, e que são encontradas na camada basal da epiderme. As células-tronco epiteliais têm a capacidade de reconstituir e manter o equilíbrio de células dentro da pele e regenerar o tecido ferido durante a lesão. Mas, com a idade, o número de células-tronco da pele diminui e suas habilidades de reparação/ regeneração tornam-se menos eficientes.
As células germinativas/basal são as únicas células capazes de se dividir por mitose. Cada divisão de uma célula germinativa dá surgimento a duas células-filhas. Uma delas permanece no local e se divide de novo imediatamente. A outra, destacada da porção superior da célula mãe, se encontra na camada espinosa. Esta não irá se multiplicar mais, porém inicia uma migração vertical durante a qual vai se diferenciar.
O tempo decorrente entre o momento em que a célula penetra na primeira camada espinosa e a saída da mesma célula por descamação é o tempo de migração. Este também é o tempo de renovação da epiderme, turn-over epidérmico, que dura em média 21 dias.
Com o envelhecimento o turn-over celular é reduzido, o que significa que nós perdemos o controle sobre a idade de nossa própria pele. As células-tronco da epiderme, necessárias para criar uma pele nova e saudável, são significativamente reduzidas e funcionam com menor eficiência.

Divisão, migração e diferenciação das células-tronco epiteliais



PhytoCellTec™ MD é capaz de estimular as células-tronco epiteliais e reduzir as rugas, devido às propriedades de estimulo à longevidade e aos nutrientes epigenéticos proporcionados pelas células-tronco vegetais encontradas nesta matéria-prima.

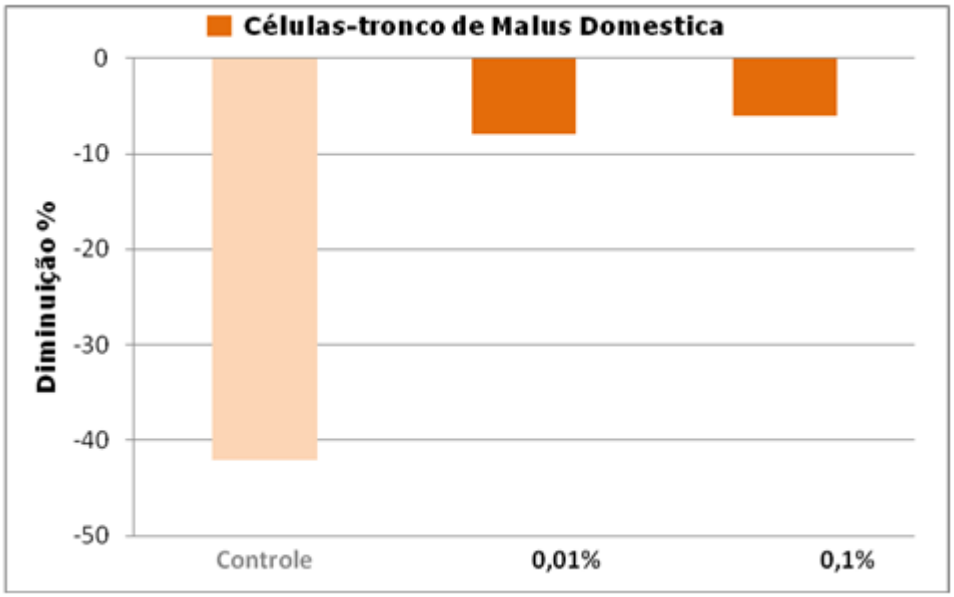
Apesar da enorme polêmica em torno do uso das células tronco embrionárias, as células-tronco adultas, são usadas na medicina, em transplante para o tratamento da Leucemia e queimaduras graves. Já na área cosmética, as células-tronco adultas estão sendo estudadas para a proteção de células-tronco da pele.
No entanto a tecnologia utilizada pela Mibelle para desenvolver o **PhytoCellTec™ MD** não utiliza células tronco humanas, nem embrionárias, nem adultas, mas sim faz uso de células tronco da maçã *Uttwiler Spätlauber*.
Todas as células-tronco, independentemente da sua origem (vegetal, animal ou humanos) contêm disposições específicas e fatores epigenéticos cuja função é manter a capacidade de auto-renovação das células. Portanto, as células-tronco de **PhytoCellTec™ MD** são usadas para ajudar a preservar a vitalidade das células-tronco de pele humana.

Processo de obtenção
A tecnologia para obtenção do **PhytoCellTec™ MD or** baseou-se no cultivo de células totipotentes, ou seja:
- ✓ Capacidade de toda célula de planta em regenerar novos órgãos ou até a planta toda.
- ✓ Capacidade de toda célula de planta em se diferenciar e se tornar uma célula-tronco.

Para obtenção do **PhytoCellTec™ MD or** uma parte da planta foi ferida para induzir a formação do calo vegetal, que é o tecido superficial que se desenvolve nas plantas em resposta a uma ferida. Este tecido é constituído de células-tronco vegetais que são, então, retiradas e colocadas em cultura de tecidos vegetais. Estas células-tronco são colhidas e homogeneizadas junto com lipossomas para que as mesmas sejam encapsuladas.

Comprovação de eficácia

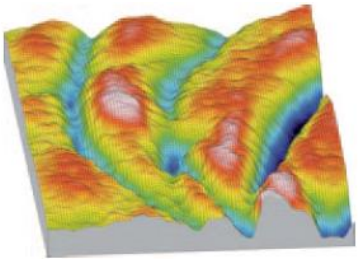
1. **Teste da proliferação de células-tronco**
   Crescimento de células-tronco e grande crecimento de células-tronco com aplicação de ***PhytoCellTech™–MD****.*
   Teste com raios UV
   Danos após exposição



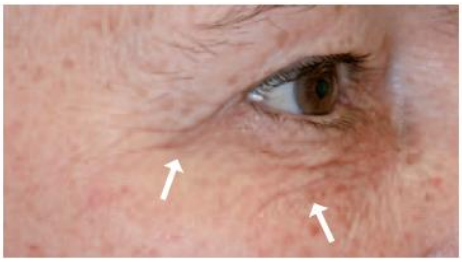
PhytoCellTech™–MD *além de promover o crescimento de células-tronco, tem forte efeito protetor contra os raios UV.*

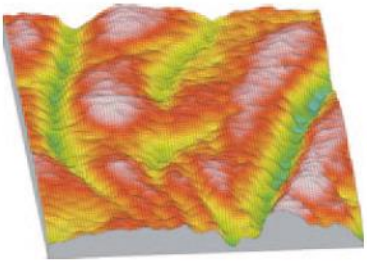
Eficácia anti-aging

Foi realizado um estudo com 20 voluntários, com idade entre 37 e 64 anos que aplicaram na região dos "pés de galinha", 2 vezes ao dia, uma emulsão de **PhytoCellTec™ MD or** a 2%, durante 28 dias.



Antes - dia 0





Depois - dia 28
2% PhytoCellTech MD

Visivelmente, **PhytoCellTec™ MD or** diminui a profundidade das rugas em 28 dias.

LITERATURA

Associações Sugeridas
Para potencializar os resultados anti-idade pode-se associar ao **CelltoCell®,** potente firmador cutâneo e **Juvenile®,** poderoso antirrugas profundas. Peles maduras tendem possuir características de ressecamento, podendo associar também ao **Hydrat-in 72h®.**

Referencias Bibliográficas

1. Material do Fabricante – Mibelle Biochemistry/ Suiça

Última atualização: 25/02/2014 MJD